TMĐT02

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
ĐƠN VỊ: DH24TH2

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG DO SINH VIÊN THỰC HIỆN

1. TÊN ĐỀ TÀI

Tìm hiểu máy học trong phân loại tin nhắn rác dựa trên nội dung văn bản

2. MÃ SỐ

3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Tự nhiên	☐	Kỹ thuật	X	Môi trường	☐
Kinh tế; XH-NV	☐	Nông Lâm	☐	ATLĐ	☐
Giáo dục	☐	Y Dược	☐	Sở hữu trí tuệ	☐

4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU

Cơ bản	Ứng dụng	Triển khai
☐	X	☐

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN 3 **tháng**
Từ tháng 9 năm 2026 đến tháng 12 năm 2026

6. ĐƠN VỊ CỦA CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI
Tên đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
Điện thoại:
E-mail:
Địa chỉ: Ung Văn Khiêm, Mỹ Phước, An Giang
Họ và tên thủ trưởng đơn vị: thầy Nguyễn Văn Hòa

7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI **Được cử làm chủ nhiệm>**
Họ và tên: Nguyễn Thị Yến Phương
Học lực: Giỏi
Địa chỉ cơ quan:
Điện thoại cơ quan:
Di động: 0846388499
E-mail: phuong_dth235740@student.agu.edu.vn
MSSV: DTH235740
Năm sinh: 2005
Địa chỉ nhà riêng:Vân Khánh, Kiên Giang
Điện thoại nhà riêng:
Fax:

8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

TT	Họ và tên/MSSV	Khoa	Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao	Chữ ký
1	Nguyễn Thị Yến Phương DTH235740	Công nghệ thông tin	Nghiên cứu cơ sở lý thuyết toán học của thuật toán Multinomial Naive Bayes (MNB) (Công thức xác suất Bayes P(C|D), giả định độc lập điều kiện, laplace smoothing) & phương pháp đếm tần suất từ CountVectorizer.	
2	Lê Thị Huỳnh Như DTH235719	Công nghệ thông tin	Nghiên cứu công thức toán học và phương pháp tính toán trọng số TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency),	

			quy trình ma trận hóa văn bản thô (Tokenization, Lowercasing, Stopwords) & thuật toán Logistic Regression (LR).	
3	Phạm Thị Trúc Như DTH235724	Công nghệ thông tin	Nghiên cứu bản chất đại số tuyến tính, cơ chế tối ưu khoảng cách (Margin Optimization) của Thuật toán Linear Support Vector Machine (Linear SVM) & mô hình Học tập hợp Random Forest (RF) (Cây quyết định, Gini Impurity).	
4	Đào Huỳnh Phát DTH235728	Công nghệ thông tin	Nghiên cứu phương pháp tính toán các chỉ số đánh giá hiệu năng phân loại (Confusion Matrix, Accuracy, Precision, Recall, F1- Score) & tiêu chí tối ưu Green AI (Độ trễ suy luận ms, dung lượng bộ nhớ MB).	

9. CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

TT	Họ và tên	Đơn vị công tác	Nội dung hướng dẫn	Chữ ký
	Thầy Nguyễn Văn Hòa	Khoa CNTT		

10. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH

Tên đơn vị trong và ngoài nước	Nội dung phối hợp nghiên cứu	Họ và tên người đại diện đơn vị
Không có đơn vị phối hợp		

11. TÍNH CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trong kỷ nguyên số, tin nhắn văn bản ngày càng trở nên phổ biến, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động giao tiếp và trao đổi thông tin. Tuy nhiên, sự phát triển của các phương tiện truyền thông này cũng kéo theo tình trạng tin nhắn rác ngày càng gia tăng, bao gồm các nội dung quảng cáo không mong muốn, tin nhắn giả mạo và lừa đảo tài chính, gây ảnh hưởng đến quyền riêng tư và an toàn thông tin của người dùng.

Các phương pháp lọc tin nhắn truyền thống, chủ yếu dựa trên danh sách đen số điện thoại hoặc từ khóa cố định, đang bộc lộ nhiều hạn chế trước những hình thức spam ngày càng tinh vi. Người gửi có thể thay đổi cách viết, sử dụng từ ngữ biến thể, chèn ký tự đặc biệt hoặc liên tục thay đổi số điện thoại để né tránh hệ thống lọc.

Trước thực trạng đó, các kỹ thuật học máy kết hợp với xử lý ngôn ngữ tự nhiên mang lại hướng tiếp cận hiệu quả hơn thông qua khả năng học từ dữ liệu và nhận diện đặc trưng của nội dung tin nhắn. Để thực hiện quá trình này, dữ liệu văn bản cần được tiền xử lý và chuyển đổi thành dạng ma trận số học thông qua kỹ thuật biểu diễn đặc trưng, chẳng hạn như TF-IDF, giúp các thuật toán học máy có thể phân tích và phân loại dữ liệu.

Xuất phát từ những vấn đề trên, đề tài "Tìm hiểu học máy trong phân loại tin nhắn rác dựa trên nội dung văn bản" được lựa chọn nhằm nghiên cứu quy trình xử lý và biểu diễn dữ liệu văn bản bằng TF-IDF, tìm hiểu và áp dụng một số thuật toán học máy phân loại nhị phân, đồng thời đánh giá và so sánh hiệu quả của các mô hình trong việc phân biệt tin nhắn rác và tin nhắn hợp lệ. Qua đó, đề tài góp phần làm rõ khả năng ứng dụng của học máy trong bài toán phân loại tin nhắn rác mà không yêu cầu xây dựng một hệ thống phần mềm phức tạp.

12. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

12.1 Trong nước

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt và phân loại văn bản rác đã được quan tâm tại một số trường đại học và cơ sở nghiên cứu. Các hướng nghiên cứu chủ yếu tập trung vào xử lý đặc trưng ngôn ngữ tiếng Việt, biểu diễn dữ liệu văn bản và ứng dụng các thuật toán học máy để phát hiện tin nhắn, email rác.

Pham và Le-Hong (2017) đã nghiên cứu phương pháp phân loại văn bản tiếng Việt dựa trên học máy và kỹ thuật biểu diễn đặc trưng TF-IDF. Bên cạnh đó, Vu và cộng sự (2023) tiếp tục đánh giá các phương pháp phân loại như Naive Bayes, SVM, Random Forest và một số mô hình học sâu trong bài toán phát hiện tin nhắn rác. Gần đây, các mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện dành cho tiếng Việt như PhoBERT cũng được ứng dụng, cho thấy tiềm năng trong việc nắm bắt ngữ cảnh và nâng cao hiệu quả phân loại văn bản.

12.2 Ngoài nước

Trên thế giới, bài toán phân loại tin nhắn rác đã được nghiên cứu rộng rãi với nhiều hướng tiếp cận khác nhau. Delany và cộng sự (2012) đã tổng hợp các phương pháp lọc tin nhắn rác, nhấn mạnh vai trò của dữ liệu và thuật toán trong quá trình xây dựng hệ thống. Roy và cộng sự (2020) tiếp tục nghiên cứu việc ứng dụng các kỹ thuật học sâu nhằm nâng cao khả năng nhận diện tin nhắn rác.

Các nghiên cứu gần đây tập trung vào ba hướng chính. Thứ nhất, nhóm học máy truyền thống kết hợp kỹ thuật rút gọn chiều dữ liệu, tiêu biểu là nghiên cứu của Asyiah và Aktavia (2026), Hammad và cộng sự (2026), sử dụng TF-IDF, PCA và Decision Tree nhằm giảm tài nguyên lưu trữ và thời gian xử lý. Thứ hai, nhóm mô hình lai và học sâu, điển hình là nghiên cứu của Al Saidat và cộng sự (2024), kết hợp CNN và Bi-LSTM để nâng cao hiệu quả phân loại. Thứ ba, nhóm mô hình Transformer và các phương pháp tối ưu hiệu năng, với nghiên cứu của Oyeyemi và Ojo (2023) ứng dụng BERT kết hợp Naive Bayes và Aksu (2026) nghiên cứu khả năng kết hợp thuật toán học máy với TF-IDF nhằm giảm độ trễ xử lý.

13. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

- Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu quy trình xử lý và biểu diễn dữ liệu văn bản bằng kỹ thuật TF-IDF, tìm hiểu và thực nghiệm một số thuật toán học máy trong bài toán phân loại tin nhắn rác và tin nhắn hợp lệ (Spam/Ham). Từ đó, đánh giá và so sánh hiệu quả của các thuật toán dựa trên những chỉ số đo lường phù hợp.
- Mục tiêu cụ thể:

1. Tổng hợp cơ sở lý thuyết toán học về quy trình biến đổi dữ liệu văn bản thô dạng chữ thành ma trận thưa số học dòng-cột (TF-IDF Vectorization).
2. Phân tích nguyên lý toán học và cơ chế tính toán của các thuật toán phân loại nhị phân (Multinomial Naive Bayes, Linear SVM, Random Forest, Logistic Regression)
3. Xây dựng bảng tổng hợp đối soát số liệu thực nghiệm thứ cấp đã công bố từ các báo cáo khoa học chuẩn benchmark để so sánh đối đầu hiệu năng (Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, Độ trễ), từ đó đề xuất thuật toán tối ưu.

14. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU HOẶC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU

Câu hỏi nghiên cứu 1: Quy trình biến đổi dữ liệu văn bản thô dạng chuỗi chữ thành ma trận số học dòng-cột (TF-IDF) được thực hiện như thế nào?

Câu hỏi nghiên cứu 2: Trong các thuật toán học máy (Naive Bayes, Linear SVM, Random Forest), thuật toán nào đạt hiệu năng tối ưu nhất về chỉ số F1-Score khi xử lý ma trận TF-IDF?

Giả thuyết nghiên cứu: Thuật toán SVM kết hợp với ma trận TF-IDF sẽ đạt F1-Score cao nhất và độ trễ xử lý thấp nhất đối với dữ liệu văn bản ngắn như tin nhắn di động.

15. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU

15.1. Đối tượng nghiên cứu

Quy trình biến đổi văn bản sang ma trận số học dòng-cột (TF-IDF), công thức toán học của các thuật toán học máy và các bảng số liệu thực nghiệm thứ cấp đã công bố.

15.2. Phạm vi nghiên cứu

Tập trung vào bài toán phân loại nhị phân 2 lớp (Spam / Ham) dựa trên tập dữ liệu chuẩn UCI SMS Spam Collection Benchmark, nghiên cứu - tổng hợp lý thuyết và đối soát số liệu thứ cấp từ các báo cáo đã có.

16. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

16.1. Phương pháp tổng hợp tài liệu

Đề tài áp dụng phương pháp tổng hợp y văn hệ thống và phân tích đối soát số liệu thứ cấp. Quy trình triển khai gồm 4 bước:

1. Tổng hợp & tiền xử lý dữ liệu lý thuyết: sưu tầm và tổng hợp các bài báo đã được công bố có uy tín (2024–2026), nghiên cứu quy trình làm sạch văn bản (Tokenization, Lowercasing, Stopwords).

2. Phân tích toán học Vector hóa TF-IDF: giải thích công thức TF(t,d) và IDF(t,D), mô hình hóa cơ chế biến đổi văn bản dạng chữ thành ma trận số học dòng-cột.

3. Nghiên cứu phương pháp tính toán thuật toán: nghiên cứu cơ sở toán học của các thuật toán (đã được phân công bên trên).

4. Lập bảng báo cáo so sánh thứ cấp: trích xuất các số liệu thực nghiệm công bố (Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, độ trễ) để đối soát, so sánh và đưa ra khuyến nghị lựa chọn thuật toán.

17. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

17.1. Nội dung nghiên cứu

Nội dung 1: Khảo sát và tổng hợp tổng quan tài liệu

- Tìm kiếm, lược khảo và tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước về phân loại tin nhắn rác (SMS Spam).
- Phân loại tài liệu theo 3 nhóm phương pháp chính: Học máy truyền thống, học sâu và mô hình Transformer.

Nội dung 2: Nghiên cứu quy trình tiền xử lý và kỹ thuật biểu diễn dữ liệu TF-IDF

- Tìm hiểu quy trình làm sạch và chuyển đổi văn bản thô sang ma trận thưa thông qua các bước: tách từ, chuyển chữ thường và loại bỏ từ dừng.
- Nghiên cứu cơ sở toán học của kỹ thuật biểu diễn đặc trưng TF-IDF.

Nội dung 3: Nghiên cứu chuyên sâu bản chất tính toán và cơ chế toán học của các thuật toán phân loại (MNB, Linear SVM, RF, LR)

Nội dung 4: Trích xuất, tổng hợp và đối soát bảng số liệu thứ cấp thực nghiệm từ các báo cáo công bố; đánh giá so sánh hiệu năng các thuật toán.

17.2. Tiến độ thực hiện

STT	Các nội dung, công việc thực hiện	Sản phẩm	Thời gian (bắt đầu-kết thúc)	Người thực hiện

1	Thu thập tài liệu (2024-2026), nghiên cứu quy trình biến đổi văn bản dạng chữ sang ma trận dòng-cột (TF-IDF).	Danh mục bài báo – tài liệu tham khảo	(26/10 – 1/11)	Phương, Huỳnh Như, Trúc Như, Phát
2	Hoàn thiện và nộp thuyết minh đề cương NCKH cấp trường theo (TMĐT02). Phân tích công thức và thuật toàn về: MNB, SVM, RF, LR.	Thuyết minh đề cương_nhóm, báo cáo tổng hợp thuật toán.	(2/11 – 8/11)	Phương, Huỳnh Như, Trúc Như, Phát
3	Trích xuất, tổng hợp số liệu thứ cấp từ các bài báo, phân tích phương pháp tính các chỉ số Accuracy, F1 - Score.	Bảng đối soát số liệu thứ cấp của 4 thuật toán.	(9/11 – 15/11)	Phương, Huỳnh Như, Trúc Như, Phát
4	Viết và chỉnh sửa hoàn thiện bài báo khoa học của nhóm	Bài báo khoa học với chủ đề "*Tìm hiểu máy học trong phân loại tin nhắn rác dựa trên nội dung văn bản*"	(16/11 – 22/11)	Phương, Huỳnh Như, Trúc Như, Phát
5	Thiết kế slides thuyết trình seminar, tập luyện báo cáo nhóm và chuẩn bị phản biện.	Silde thuyết trình	(23/11 – 29/11)	Phương, Huỳnh Như, Trúc Như, Phát

18. SẢN PHẨM (đánh dấu vào bảng phân loại sản phẩm; không nên đồng nhất Báo cáo tổng kết đề tài với sản phẩm của đề tài).

18.1 Sản phẩm khoa học

Sách chuyên khảo	☐	Bài báo đăng tạp chí nước ngoài	☐
Sách tham khảo	☐	Bài báo đăng tạp chí trong nước	☐
Giáo trình	☐	Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế	☐

18.2 Sản phẩm đào tạo

Nghiên cứu sinh	☐	Cao học	☐	Đại học	☐

18.3 Sản phẩm ứng dụng

Mẫu	☐	Vật liệu	☐	Thiết bị máy móc	☐
Giống cây trồng	☐	Giống vật nuôi	☐	Qui trình công nghệ	☐
Tiêu chuẩn	☐	Qui phạm	☐	Sơ đồ, bản thiết kế	☐
Tài liệu dự báo	☐	Đề án	☐	Luận chứng kinh tế	☐
Phương pháp	☐	Chương trình máy tính	☐	Bản kiến nghị	☐

Dây chuyền công nghệ		Báo cáo phân tích	x	Bản quy hoạch	

18.4Các sản phẩm khác: (không thuộc các loại sản phẩm nêu trên, ghi cụ thể)

18.5 Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm

Stt	Tên sản phẩm	Số lượng	Yêu cầu khoa học

19. HIỆU QUẢ

19.1. Đóng góp về mặt khoa học:

Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về quy trình biến đổi dữ liệu văn bản thô sang ma trận số học dòng-cột TF-IDF. Đánh giá, so sánh định lượng ưu điểm, hạn chế và độ tối ưu về hiệu năng của 3 thuật toán học máy kinh điển trong bài toán phân loại tin nhắn rác nhị phân.

19.2. Đóng góp về công tác đào tạo:

Giúp sinh viên củng cố kiến thức chuyên ngành, hiểu được quy trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên và các thuật toán học máy.

19.3. Đóng góp về phát triển kinh tế - xã hội:

Kết quả nghiên cứu cung cấp giải pháp kỹ thuật lựa chọn thuật toán phù hợp trong việc hỗ trợ nhận diện tin nhắn rác, góp phần ngăn chặn tin nhắn quảng cáo phiền phức và giảm thiểu nguy cơ người dùng di động gặp phải các hình thức lừa đảo tài chính qua SMS.

19.4. Đóng góp về bảo vệ môi trường:

Định hướng sử dụng các mô hình học máy truyền thống kết hợp ma trận TF-IDF giúp tối ưu hóa dung lượng bộ nhớ, giảm độ trễ tính toán và điện năng tiêu thụ so với các mô hình phức tạp. Đồng thời, toàn bộ quá trình nghiên cứu thực hiện hoàn toàn trên môi trường số, hạn chế tài liệu giấy.

19.5. Những đóng góp khác:

Cung cấp nguồn tài liệu tham khảo thực hành chuyên ngành cho sinh viên công nghệ thông tin Trường Đại học An Giang muốn tiếp cận lĩnh vực máy học và xử lí ngôn ngữ tự nhiên.

20. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG

• Bàn giao bản thuyết minh đề tài, bài báo khoa học và bảng đối soát số liệu thứ cấp để làm tài liệu tham khảo cho sinh viên.

21. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Tổng kinh phí:

Trong đó:

Ngân sách Nhà nước: Các nguồn kinh phí khác:

Dự trù kinh phí theo các mục chi *Đơn vị tính: ngàn đồng*

Stt	Khoản chi, nội dung chi	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
I	**Chi công lao động tham gia trực tiếp thực hiện đề tài**			
	Chi công lao động của cán bộ khoa học, nhân viên kỹ thuật trực tiếp tham gia thực hiện đề tài			
	Chi công lao động khác phục vụ triển khai đề tài			
II	**Chi mua nguyên nhiên vật liệu**			
	Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, tài liệu, tư liệu, số liệu, sách, tạp chí tham khảo, tài liệu kỹ thuật, tài liệu chuyên môn, các xuất bản phẩm, dụng cụ bảo hộ lao động phục vụ công tác nghiên cứu			
III	**Thuê khoán chuyên môn**			
IV	**Công tác phí, chi phí điều tra**			
V	**Chi khác**			
	Công tác phí			
	Hội nghị, hội thảo khoa học			
	Văn phòng phẩm, in ấn, dịch tài liệu			
	Phí xác lập quyền sở hữu trí tuệ			
	Chi khác liên quan trực tiếp đến đề tài			
	Tổng cộng			

Ngày…tháng…năm…… *Ngày…tháng…năm……*

ĐƠN VỊ **Chủ nhiệm đề tài**

Ngày…tháng…năm……

HIỆU TRƯỞNG

Lưu ý:

(1) Viết ngắn gọn, phản ánh nội dung nghiên cứu.
(2) Ghi mã số (nếu có).
(3) Xác định đúng lĩnh vực mà chủ nhiệm đề tài định nghiên cứu.
(4) Xác định loại hình nghiên cứu: cơ bản, ứng dụng, triển khai.
(5) Xác định quỹ thời gian cuộc nghiên cứu bắt đầu và kết thúc.
(6) Cung cấp đầy đủ thông tin đơn vị của chủ nhiệm đề tài đang công tác.
(7) Cung cấp đầy đủ thông tin của chủ nhiệm đề tài.
(8) Cung cấp đầy đủ thông tin của các thành viên tham gia đề tài và các nhiệm vụ mà họ được giao.
(9) Cung cấp thông tin cán bộ hướng dẫn.
(10) Cung cấp thông tin đơn vị phối hợp thực hiện đề tài (có văn bản đồng ý của đơn vị phối hợp do người đại diện ký gửi kèm theo Thuyết minh đề tài).
(11) Nêu sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩalý luận và thực tiễn của đề tài, nêu rõ cơ sở cho việc cụ thể hoá mục tiêu và những định hướng nội dung chính cần thực hiện trong đề tài)
(12) Phân tích, đánh giá đầy đủ, rõ ràng mức độ thành công, hạn chế của các công trình có liên quan ngoài nước, trong nước và những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu có liên quan đến đề tài được trích dẫn khi đánh giá tổng quan)
(13) Cần ghi một cách cụ thể, rõ ràng, có thể định lượng hoặc định tính được; có tính khả thi; không viết mục tiêu quá rộng hoặc quá nhiều mục tiêu trong một đề tài).
(14) Nêu câu hỏi nghiên cứu hoặc giả thuyết nghiên cứu.
(15) Nếu không xác định đúng đối tượng nghiên cứu thì không thể thực hiện được đề tài, nêu rõ giới hạn nội dung, thời gian, không gian (nên lý giải sự chọn mẫu).
(16) Nêu rõ cách tiếp cận nghiên cứu đề tài. VD: (1) nghiên cứu lý thuyết-thử nghiệm-ứng dụng; (2) Giải mã công nghệ (sản phẩm tiêu chuẩn) - thiết kế quy trình công nghệ - chế tạo; (3) Lý thuyết-thực trạng => giải pháp; (4) Thực trạng-lý thuyết => giải pháp); Nêu rõ phương pháp nghiên cứu (điều tra, thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh, chuyên gia,…) và kỹ thuật sử dụng các phương pháp.
(17) Xác định những nội dung nghiên cứu rõ ràng, có tính hệ thống, logíc, phù hợp cần thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra. Nên cụ thể hóa nội dung nghiên cứu thành từng chương.
(18) Sản phẩm khoa học: sách chuyên khảo, sách tham khảo, giáo trình, bài báo đăng tạp chí nước ngoài, bài báo đăng tạp chí trong nước, báo cáo đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế và trong nước; Sản phẩm đào tạo: Đại học, Cao học; Sản phẩm ứng dụng: mẫu, giống cây trồng, tài liệu dự báo, phương pháp, thang đo …
(19) Hiệu quả (khoa học, đào tạo, kinh tế - xã hội …).
(20) Nêu phương thức chuyển giao và ghi địa chỉ ứng dụng kết quả đề tài.
(21) Ghi cụ thể kinh phí từ NSNN và các nguồn khác (nếu có).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Z. Hadi, Selamet Riadi, Supardianto, Aulia Riswanti Naya, và Liana Trihardianingsih, "A Dual-Pipeline Imbalance-Robust Framework for SMS Spam Detection: Achieving Flawless Precision via SMOTE-Augmented Ensembles with Rigorous Statistical Validation", *J. Comput. Technol.*, tập 4, số 1, tr 107–122, thg. 7 2026, doi: 10.69916/comtechno.v4i1.510.

[2] M. R. A. Saidat, S. Y. Yerima, và K. Shaalan, "A Novel Approach for Arabic SMS Spam Detection Using Hybrid Deep Learning Techniques", *Procedia Comput. Sci.*, tập 244, tr 260–267, 2024, doi: 10.1016/j.procs.2024.10.199.

[3] B. T. Hammad, I. T. Ahmed, M. A. Hafez, và B. W. N. Voon, "A Secure Lightweight SMS Spam Detection Framework with Robustness to Text Obfuscation Attacks", *Computers*, tập 15, số 7, tr 451, thg. 7 2026, doi: 10.3390/computers15070451.

[4] M. A. Rassam và R. Shaddad, "Analysis of Robustness and Interpretability of Multinomial Naïve Bayes and Tiny Text CNN Models for SMS Spam Detection Under Adversarial Attacks", *Information*, tập 17, số 5, tr 408, thg. 4 2026, doi: 10.3390/info17050408.

[5] M. Aksu, "Beyond accuracy: a multi-dimensional green AI framework for sustainable machine learning—energy, carbon, and performance trade-offs in SMS spam detection", *Computing*, tập 108, số 7, tr 112, thg. 7 2026, doi: 10.1007/s00607-026-01706-0.

[6] T.-H. Pham và P. Le-Hong, "Content-based approach for Vietnamese spam SMS filtering", trong *2016 International Conference on Asian Language Processing (IALP)*, Tainan, Taiwan: IEEE, thg. 11 2016, tr 41–44. doi: 10.1109/IALP.2016.7875930.

[7] P. K. Roy, J. P. Singh, và S. Banerjee, "Deep learning to filter SMS Spam", *Future Gener. Comput. Syst.*, tập 102, tr 524–533, thg. 1 2020, doi: 10.1016/j.future.2019.09.001.

[8] V. Minh Tuan, T. Nguyen Xuan, và T. Anh, "Evaluating the Efficiency of Vietnamese SMS Spam Detection Techniques", *J. Sci. Technol. Inf. Secur.*, tập 1, thg. 6 2023, doi: 10.54654/isj.v1i18.932.

[9] T. M. Ngo, B. H. Ngo, và S. V. Valerievich, "Fine-tuned PhoBERT for sentiment analysis of Vietnamese phone reviews", *CTU J. Innov. Sustain. Dev.*, tập 16, số Special issue: ISDS, tr 52–57, thg. 10 2024, doi: 10.22144/ctujoisd.2024.322.

[10] N. Asyiah và W. Aktavia, "Klasifikasi SMS Spam Menggunakan Algoritma Naive Bayes, Logistic Regression, dan Linear SVM Berbasis TF-IDF dan CountVectorizer", *J. SISKOM-KB Sist. Komput. Dan Kecerdasan Buatan*, tập 9, số 3, tr 312–320, thg. 5 2026, doi: 10.47970/siskom-kb.v9i3.987.

[11] D. A. Oyeyemi và A. K. Ojo, "SMS Spam Detection and Classification to Combat Abuse in Telephone Networks Using Natural Language Processing", *J. Adv. Math. Comput. Sci.*, tập 38, số 10, tr 144–156, thg. 10 2023, doi: 10.9734/jamcs/2023/v38i101832.

[12] S. J. Delany, M. Buckley, và D. Greene, "SMS spam filtering: Methods and data", *Expert Syst. Appl.*, tập 39, số 10, tr 9899–9908, thg. 8 2012, doi: 10.1016/j.eswa.2012.02.053.

[13] D. J và S. S, "Towards a Comprehensive Comparative Evaluation of Classical Machine Learning Algorithms for SMS Spam Classification Using TF-IDF Representations", *Int. J. Sci. Technol.*, tập 16, số 4, tr 10013, thg. 12 2025, doi: 10.71097/IJSAT.v16.i4.10013.